第1篇 数学建模入门

第1章 数学建模概述
第2章 赛文写作排版
第3章 竞赛与查文献
第4章 简单数学模型



主讲人 朱老师

从事数学建培训及指导二十年，获全国一等奖二等奖16项，国际一二等奖14项，，著相关教材三本，带领大学生做后继研究发表学术论文数百篇。



基础班课程规划

一、数学建模入门
二、数学实验实操
三、初等数学模型
四、优化数学模型
五、数据处理模型
六、智能优化算法

七言——竞赛与查文献



冰冷美丽历久远，火热思考情再现。
九月校园初建模，十月省城复答辩。

互联网引领风骚，大数据挖掘关联。
融会贯通乾坤大，运筹帷幄视野宽。



第3讲 竞赛与查文献

一、了解数模赛事，筹谋创新征程

二、熟知评阅流程，筹谋创新征程

三、打造优秀团队，成就科研伟业

四、立足文献查找，登顶巨人双肩



一、了解数模赛事，筹谋创新征程



1.1 美国大学生数学建模竞赛

1.2 中国大学生数学建模竞赛

1.3 MathorCup高校数学建模挑战赛

1.4 APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛

1.1 美国大学生数学建模竞赛

(1)溯本求源数模，起源数学应用

>>纵观历史，任何成功成熟的技术最终会进入培养人才的教育领域。

>>作为科学的本质数学课，其教学也要自觉贯彻素质教育的精神，使同学们不仅学到许多重要的数学概念、方法和结论，而且领会到数学的精神实质和思想方法，掌握数学的精髓，使数学成为人们手中得心应手的武器，可以终身享受不尽。

>>从培养应用人才应用角度出发，传统数学竞赛缺乏实用、难度太大导致学生参赛热情不高，这一切严重地阻碍了对应用型人才的培养。出于对这一点的认识，美国有识之士开始探讨可应用数学的可能性，经过论证、争论，在1985年举办了第一届美国大学生数学建模竞赛。

1.1 美国大学生数学建模竞赛

(2)概要介绍美赛，了解竞赛背景

>>美赛由美国数学及其应用联合会（COMAP）主办，是唯一的国际性也是世界范围内最具影响力的数学建模竞赛。赛题内容涉及经济、管理、环境、资源、生态、医学、安全、等众多领域。竞赛要求三人（本科生）为一组，在四天时间内，就指定的问题完成从建立模型、求解、验证到论文撰写的全部工作，体现了参赛选手研究问题、解决方案的能力及团队合作精神。 为现今各类数学建模竞赛之鼻祖。

>>MCM 始于 1985 年，ICM 始于 2000 年，MCM/ICM 着重强调研究和解决方案的原创性、团队合作、交流及结果的合理性。

>>2019年，共有来自美国、中国、加拿大、英国、澳大利亚等17个国家和地区共25370支队伍参加，包括来自哈佛、普林斯顿、麻省理工、清华、北大、上交等国际知名高校学生参与此项赛事角逐。

1.1 美国大学生数学建模竞赛

(3)起源美国本土，开花结果全球

>>1985年，在美国科学基金会的资助下，创办了一个名为“数学建模竞赛”一年一度的大学水平的竞赛，MCM的宗旨是鼓励大学师生对范围并不固定的各种实际问题予以阐明、分析并提出解法，通过这样一种结构鼓励师生积极参与并强调实现完整的模型构造的过程。它是一种彻底公开的竞赛，每年只有若干个来自不受限制的任何领域的实际问题，学生以三人组成一队的形式参赛，在四天内任选一题，完成该实际问题的数学建模的全过程，并就问题的重述、简化和假设及其合理性的论述、数学模型的建立和求解（及软件）、检验和改进、模型的优缺点及其可能的应用范围的自我评述等内容写出论文。由专家组成的评阅组进行评阅，评出优秀论文，并给予某种奖励，它只有唯一的禁律，就是在竞赛期间不得与队外任何人（包括指导教师）讨论赛题，但可以利用任何图书资料、互联网上的资料、任何类型的计算机和软件等，为充分发挥参赛学生的创造性提供了广阔的空间。第一届MCM时，只有美国70所大学90个队参加，到1992年已经有美国及其它一些国家的189所大学292个队参加。2019年有全球17个国家25370支队伍参赛。

1.1 美国大学生数学建模竞赛

(4)赛题来源实际，与时俱进发展

>>MCM 始于 1985 年，MCM为专业性较强的数学建模竞赛，包括A、B两道题目。1999年COMAP推出了交叉学科建模竞赛（ICM），赛题在原来MCM的A、B两题基础上，增加了C题（ICM），2014年起增加了D题，2016年起MCM增加了C题大数据题材，交叉学科增加了E、F。现在共六道题，具体见表1。

表1 美国大学生建模MCM与ICM赛题及类型

赛题归属	MCM			ICM		
赛题序号	A	B	C	D	E	F
赛题类型	连续型	离散型	大数据	运筹学\网络科学	环境科学	政策

1.1 美国大学生数学建模竞赛

(5)奖项设置介绍，获奖比例减少

奖项英文名称 [1]	译名	2019年获奖比例	简称
Outstanding Winner	特等奖	0.14%	O奖
Finalist	特等奖提名	0.17%	F奖
Meritorious Winner	优异奖（一等）	7.09%	M奖
Honorable Mention	荣誉奖（二等）	15.35%	H奖
Successful Participant	成功参与奖	67.50%	S奖
UnsuccessfulParticipant	不成功参赛	不计入统计	U奖
Disqualified	资格取消	不计入统计	

1.1 美国大学生数学建模竞赛

(6)报名及比赛时间

>>MCM/ICM每年举办一届，在每年的二月份举行，历时4天4夜96小时，由三人组成一队，每队有一名指导老师。MCM/ICM面向全球大学生，通过网络报名，每队交纳100美元报名费，缴费后每队将生成唯一的参赛队号。在参赛期间队员可以充分发挥想象力，查阅任何图书或互联网上的资料，利用计算机、软件等外部无生命的资源，就是在竞赛期间不得与队外任何人（包括指导教师）讨论赛题。组委会所设置的问题均为开放式问题，没有唯一的标准解答。

美国东部时间：2019年： 1 月24日晚5：00——1月28日晚8：00

北京时间：2019年：：1月25日早6：00 ——1月29日早9：00

1.2 中国大学生数学建模竞赛

(1)源自美国舶来，做成世界最大



>>该竞赛创办于1992年，每年一届，已成为全国高校规模最大的基础性学科竞赛，也是世界上规模最大的数学建模竞赛。是首批列入“高校学科竞赛排行榜”的19项竞赛之一(安徽省教育厅称为A类学科竞赛)。2019年，来自全国及美国和马来西亚的1490所院校/校区、42992队(本科39293队、专科3699队)、近13万人报名参赛。

1.2 中国大学生数学建模竞赛

(2)比赛时间固定，赛题类型较少

>>比赛时间

每天九月份开学的第二个或中旬的周末，从周四晚上6：00开始发布赛题，到周日晚上8：00前提交论文，总共76小时，采取通讯方式比赛，比赛地点在各个高校。比赛时间全国统一的，不可以与老师交流，可以在互联网查阅资料。同学们在比赛期间应该注意安排时间，以免出现时间不够用的情况。

>>赛题类型

本科组三题：MCM（A题连续，B题离散），ICM（C题经管）；

专科组两题：MCM（C题），ICM（D题）。

1.2 中国大学生数学建模竞赛

(3)校数增长稳定，队数蓬勃发展

表 2· 1993-2016 年全国大学生建模竞赛参赛的校数和队数统计表

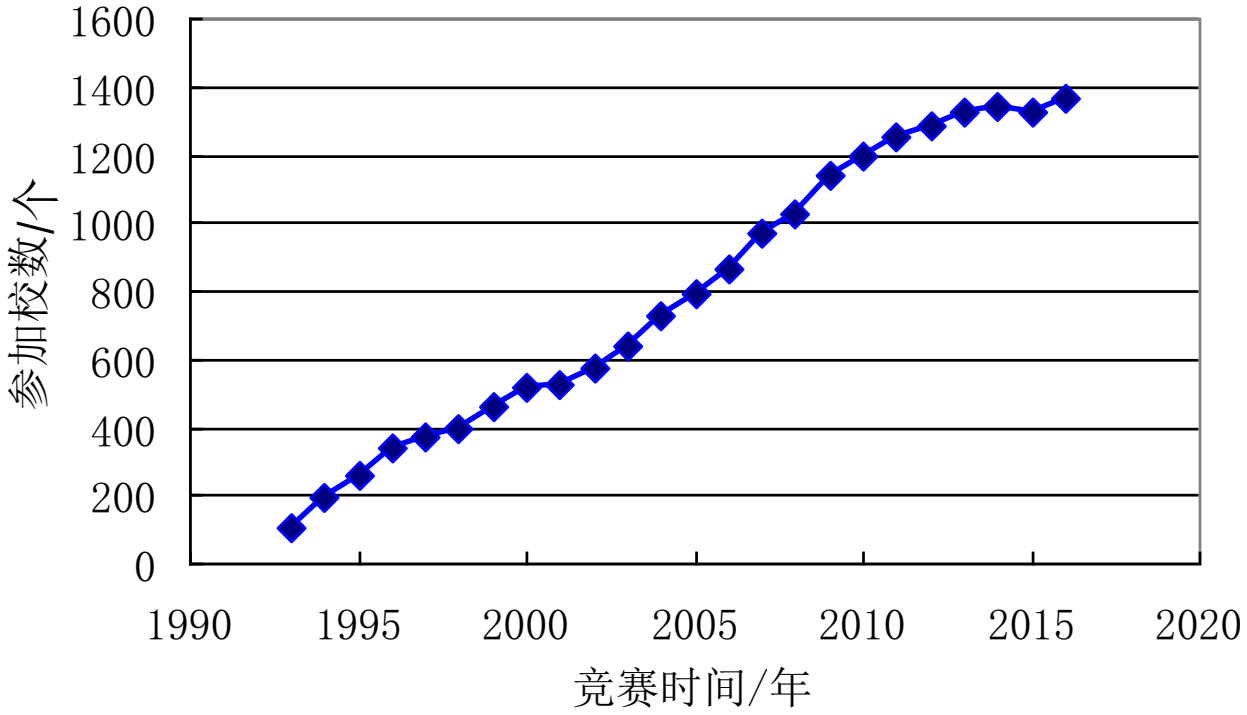
年份	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
校数	104	196	259	337	373	400	460	517	527	572	637	724
队数	538	925	1236	1683	1874	2103	2657	3210	3887	4448	5406	6881
年份	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
校数	795	864	969	1023	1137	1195	1251	1284	1326	1338	1326	1367
队数	8492	9985	11742	12846	15042	17329	19490	21219	23339	25347	28665	31199

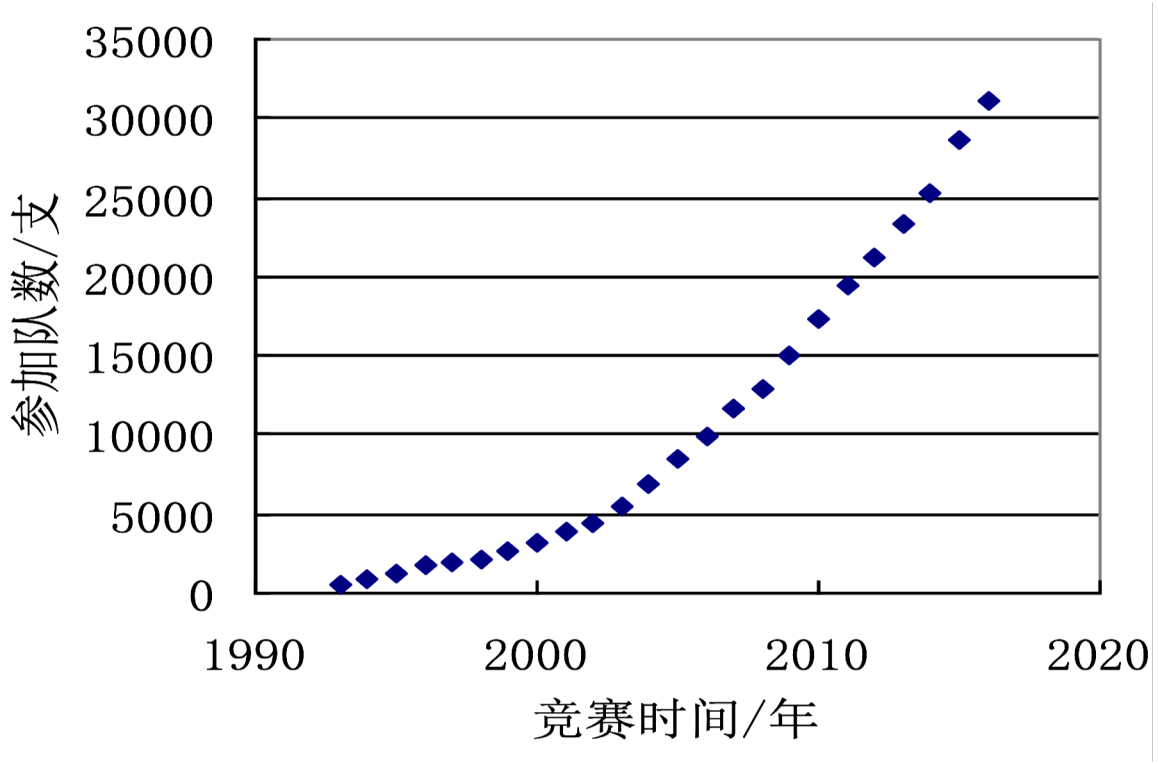
2018年，1449所院校/校区、42128个队（本科38573队、专科3555队）、超过12万人报名参赛。

2019年，1490所院校/校区、42992队(本科39293队、专科3699队)、近13万人报名参赛。

1.2 中国大学生数学建模竞赛

(3)校数增长稳定，队数蓬勃发展





1.3 MathorCup高校数学建模挑战赛

(1)国家学会承办，促进创新培养

>> Mathorcup大学生数学建模挑战赛是由国家一级学会中国优选法统筹法与经济数学研究会主办的科技竞赛活动。

>>挑战赛的发展宗旨是在当前云计算和大数据时代下：锻炼学生发现问题、分析问题、解决问题的逻辑思维能力，提高学生建立数学模型和运用计算机技术解决多行业综合复杂的社会及工程问题的综合能力，鼓励广大高校学生踊跃参加课外科技竞赛，开拓知识面，培养创新精神及合作意识，推动大学生对社会的认识和对时代的关注。为全国的大学生数学建模爱好者提供一个“自由”、“开放”、“公正”的挑战擂台。

1.3 MathorCup高校数学建模挑战赛

(2)赛题源于企业，竞赛时间固定

>>竞赛宗旨： 自由、开放、公正

竞赛宣言： 我挑战、我思维、我快乐

竞赛内容： 竞赛题目共2道，两道题目（A题和B题）一般来源于各行业经过适当简化加工的实际问题，不要求参赛者预先掌握深入的行业专门知识。题目有较大的灵活性供参赛者发挥其创造能力。参赛者应根据题目要求，完成一篇包括模型的假设、建立和求解、计算方法的设计和计算机实现、结果的分析和检验、模型的改进等方面的论文（即答卷）。竞赛评奖以假设的合理性、建模的创造性、结果的正确性和文字表述的清晰程度为主要标准。

竞赛时间： 每年春季4月或5月的三天内举行。

1.3 MathorCup高校数学建模挑战赛

(3)竞赛规则明确，促进国赛选拔

1.参赛对象：全日制普通高等教育院校学生（研究生、大学生、专科生等均可参加）
2.参加方式：参赛者以 3 名大学生组成一队，专业不限， 通过学校相关部门统一报名（可在官方主页下载集体报名表）或者在官方主页独立报名。参赛对象为普通高校全日制在校生。
3.奖励说明：每所院校参赛队数不作统一规定； MathorCup 大学生数学建模挑战赛组委会将根据报名情况确定获一、二、三等奖的数量（ 大约分别占成功参赛总队数的 3%、 10%、 25%）。竞赛获奖者将享受一系列奖励政策，请参见《 MathorCup 大学生数学建模挑战赛奖励细则》（ 可从官方主页下载）。
4.赛题发布：赛题将于竞赛开始时在竞赛官方主页、校苑数模论坛上同时公布，不邮寄书面题目。
5.答卷标准：比赛开始后由学校相关部门统一提交到指定邮箱或在线提交中文电子稿，国外参赛队可以提交英文电子稿。

1.4 APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛

(1)国内英文赛题，提供美赛历练

>>亚太地区大学生数学建模竞赛（Asia and Pacific Mathematical Contest in Modeling）是由亚太地区大学生数学建模竞赛组委会、数学家（原校苑数模）共同举办的一次亚太地区大学生学科类竞赛，本次竞赛时间为4天，参赛对象为全日制在校大学生，参赛队由1-3名大学生组成。竞赛的试题及试题材料均为英文，要求学生答题也应为英文书写，是美国大学生数学建模竞赛之后，又一级别为国际级的数学建模赛事，也是美国大学生数学建模竞赛开赛前的一个大型赛事。

经过九年多的发展，APMCM已成为亚太地区极具影响力的基础学科与应用科技的赛事。

1.4 APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛

(2)国内英文赛题，提供美赛历练

>>参赛对象：亚太地区高校全日制在校专科生、本科生、研究生。
>>竞赛时间：一般为当年的十一月份，为期四天。
>>报名方式：竞赛分为本科组、专科组、研究生组进行，根据参赛队员中学历最高者，选择组别。
>>赛题发布：赛题将于竞赛开始时在 2 个网站（数学家）公布。
>>成绩公布：公布结果阶段：一般为次年1月中旬

MCM/ICM国际建模竞赛、教育部高教社杯数学建模竞赛、APMCM亚太杯数学建模竞赛、MathorCup全球数模竞赛被公认为数模领域四大赛事，为全球热爱数学建模的莘莘学子提供更好的学习资源和竞赛平台。



二、熟知评阅流程，筹谋创新征程



2.1 明确评审标准，精心撰写论文

2.2 了解评审流程，做好答辩准备

2.3 重视论文写作，突出创意特色

2.1 明确评审标准，精心撰写论文

>>评委关心的是参赛小组的解题思路和建模过程，以及是否给出了清晰的描述，并着重检查以下内容：

- *是否给出了令人满意的赛题解读，以及对赛题中可能出现的模糊概念是否给予了必要的澄清；*
- *是否明确列出了建模所需要用到的所有前提条件及假设，对其合理性是否给出了满意的解释或论证；*
- *是否通过对赛题的分析给出建模的动机或论证建模合理性；*
- *是否设计出了能有效地解答赛题的模型；*
- *是否讨论了模型的优缺点，并给出了清晰的结论；*
- *是否给出了符合要求的摘要。*
- *是否对模型给出了稳性测试*

>>没有全部完成的解答的论文是可以接受的，而且如果在某些方面有创意性，仍然有可能获得较好的评审结果。

2.2 了解评审流程，做好答辩准备

◆评审方式：盲评，作者姓名及大学均不在论文中出现；

◆评审分两阶段：在线初评鉴别和集中复评分类 (含特等奖终评)；

◇鉴别分三类（决定获奖级别）：第一类可复评；第二类附合要求但不足以复评；第三类不符合要求。

◇初评鉴别阶段10分钟一篇：**摘要是论文最重要的部分**

◇复评分类按离散和连续分类，15~30分钟一篇，论文写作要求**结构严谨、条理清晰、简单易读**，结果以**最明显的方式表达出来**。

◇复评最后一轮，所有评委共同讨论出特级论文，经过竞赛组委会专家组成员一致同意或答辩后，最终确定特等奖。

2.3 重视论文写作，突出创意特色

◆论文的写作在MCM竞赛中举足轻重，所以每个参赛小组一定要有擅长写作的队员，有人甚至建议美赛最好能有一名英语专业的队员。为了准备参赛，在竞赛开始前的几个月，参赛小组应该每周定期集训，在指导老师帮助下，从往届的MCM赛题中选择赛题进行实战演习，练习如何搜集资料、如何建立数学模型解答赛题，如何写好解答论文。开赛以前，通过各项训练，发现、弥补并纠正小组成员在写作方面的欠缺与不良习惯。此外，阅读优秀论文对提高写作能力很有帮助，所以阅读往届MCM竞赛的特级论文是学习写出高质量的MCM解答论文的有效方法。每年的特级论文及其讲评都登在UMAP数学建模期刊上。

◆建议参赛小组提早学习、模仿优秀、熟悉流程、从容应战、立争上游。

◆增长能力为主，获奖为次。事事我曾抗争，成败不必在我。



三、打造优秀团队，成就科研伟业



3.1 合理组建团队，明确分工职责

3.2 重视赛前模拟，促进团队成长

3.3 优化章节撰写，逐步结构成文

3.4 排版美化论文，软件技术熟练



3.1 合理组建团队，明确分工职责

数学建模比赛不仅涉及**数学**，同时还涉及到**编程、写作以及其他学科的相关知识**。参加数学建模比赛，**最重要的是队伍的团结和配合**。在比赛中，团队中的三人会有分工，各成员负责的任务侧重点不一样。一种最常见的分工方式是：**写手、程序员和第三人**。**写手**主要负责论文的大部分写作，**程序员**则主要负责程序的编写和其他数值工作，**第三人**则处理其他的一些琐碎杂事，并协助其他两队员完成他们的工作。

然而分工有时也并不太可能非常明确，比如在比赛中，写手也可能参与程序的编写，而程序员也可能会负责部分论文的写作。但**每个部分都要有一个主要的人负责**，大家要最终听那个负责人的，省去不必要的争论。最好的队伍不是三个人都是建模高手，而是三个人都能独当一面，互相又认可彼此的优势。不过团队的所有队员都应该**共同参与**问题背景的研究，模型的建立，摘要的写作及论文的最终修改。

在参加竞赛前每一名队员应考虑清楚**自己在团队中扮演什么样的角色，承担什么责任**。本节中将分别阐述建模比赛中分工的三种角色需要注意的问题。



3.1合理组建团队，明确分工职责

(1)程序员

数学建模竞赛特别强调用**计算机编程解决实际问题的能力**，尤其最近几年。比如2014年MCM的A题“除非超车否则靠右行驶的交通规则”，几乎所有特等奖论文都运用了计算机编程模拟出不同的交通规则。**复杂的数学模型需要计算机来实现计算或预测**，这些程序可能长至数千行，也可能短至数行。因此参赛队中**必须要有至少一名程序员**，程序员需要非常熟悉计算机编程。要能够选择适当的算法将数学模型转化为计算机语言，**根据不同的方案或参数计算出结果，并比较各方案或参数。**对于程序员来讲，主要需要用程序实现以下工作：

数据的可视化： 将计算结果以**曲线、曲面、直方图等形式**展现，使其**更直观地呈现问题、模型和结论**。如果程序员主要使用C/C++，Java等不方便出图的语言，那么程序员可能还得借助于其他计算机语言或软件，MatLab，Python，Mathematic，Gnuplot，Microsoft Excel等都可以很好地实现数据的可视化。

数值算法： 程序员需要掌握一些常用的数值算法，诸如**插值、拟合、求线性方程组、求解微分方程数值解**。幸运的是，MatLab等语言包含有各种各样的内置函数，能够非常方便地实现这些数值算法。比如可以直接调用interp1函数来实现插值。

高级算法： 程序员还需要掌握一些数学建模中常用的模型和算法的程序实现方法，如**动态规划等优化算法，图论算法，蒙特卡罗算法，图像处理算法，元胞自动机方法等**。这些算法赛前不准备是没有办法在比赛中很好运用的，因此在赛前每个常用的算法都最好自己去编程实现一下。

程序员最好选择一种或两种自己最熟悉的语言，并且所选择语言能够完成以上工作。MatLab，Python，Mathematic都是不错的选择，这些语言**既能够实现算法，又能够可视化数据**。虽然比赛中并不限制使用的计算机语言种类和种数，但笔者还是建议同一个参赛队最好能统一使用一种或两种语言，以使代码具有较好的重用性。在程序的编写过程中，应注意以下几点。

- **模块化：** 将长的代码尽量拆成短的函数，以方便程序的快速调试通过。比赛时，宝贵的时间用来长时间调试是不值得的。
- **参数化：** 在主程序的头部定义好每个参数，以方便测试不同的方案或参数（只要更换参数值即可）。
- **易读性：** 程序中的变量名最好有具体意义，比如表示距离的变量名可以定义为dist（distance的缩写）。程序关键部分也要有恰当的注释。

编程方面的能力和习惯不是一朝一夕可以练就的，一个人只需要掌握一门语言就行了。



3.1合理组建团队，明确分工职责

(2)写手 虽然程序员负责的工作是至关重要的，但是最终写出程序的东西并不意味着完成。各参赛队最终提交的作品是论文，不在论文中表述，就不会对比赛结果产生任何作用。论文是评委能够看到的成果，也是评委评判的唯一根据。所以写手的水平直接决定了获奖的高低，重要性不言而喻。论文的写作可以说是数学建模竞赛中最重要的工作，写作甚至比解决问题本身更为重要。正如一位特等奖作者在给我的邮件中写道“A well written paper is more important than groundbreaking results.”（笔者通俗地译为：结果好，不如论文写得好）。

在数学建模竞赛有限的时间里（美赛4天，国赛3天），自始至终都应伴随着写作。论文的正式写作应尽早开始。许多参赛队往往低估了论文写作所需时间，几乎大半时间花在了模型建立和模型求解上，最后论文的写作草草了事。这样自然是写不出条理清晰的好论文的。论文的初稿越早完成越好，论文的完整初稿应该在比赛结束前一天完成（中国大学生数学建模竞赛则至少提前一个晚上完成论文的初稿），留一天的时间用于论文的修改润色和摘要的写作。

论文必须写得**清楚明了**，要呈现的**内容要尽量简练而准确地表达出来**，特别是在美国大学生数学建模竞赛中。水平高的写手可以使复杂的模型看起来更简单清楚。作为写手，其**目标就是使一切尽可能简单，逻辑清晰**。写手时刻要从评委，也就是论文阅读者的角度考虑问题，在全文中形成一个完整的逻辑框架。要善于**适当地利用图表公式把模型和结果以最清晰的方式展现在论文中。**

虽然论文的写作由专人负责，但论文的**最终修改和完成应该是所有队员都要参与的**。团队中的**每个人都需要评判论文的每一个部分**，在做评判的时候不掺杂个人色彩。完全没有个人色彩的写作是很困难的，但竞赛却要求这样。作为写手，你需要写一大堆文字，然后让队友们评判，并得到反馈，再修改，反复多次。

作为准备，参赛队员，特别是写手**最好多阅读近些年竞赛的特等奖论文**，这是非常重要的。这是唯一的一个渠道来感知什么样的论文才是好论文。**要想写出好的数学建模论文，首先得知道什么样的论文在评委们的眼中是好论文。**当你阅读完一篇特等奖论文后，尝试分析评委们的观点，总结这篇论文为何得到了评委的认可。

对于写手，还需要**掌握一种排版工具**，笔者推荐使用LaTeX作为写作的工具。关于LaTeX的使用，将在本章第5节中介绍。当然，对于没有使用过LaTeX或者不太熟悉LaTeX的写手，笔者并不建议把时间浪费在调试LaTeX上。Microsoft Word，Open office等也都是不错的选择。



3.1 组建优秀团队，合理分工协作

(3)第三人

编程与写作是在竞赛中取得好成绩的基石，但是还有许多其他重要的工作。为了让团队获得较好的成绩，所有队员都必须全力以赴。

第三人的第一个大的工作就是资料检索。找到尽可能多的相关问题的资料，尽可能多的解决问题的方法。为了能够在竞赛中应用，资料检索通常是非常具体的。从数学书籍中挖掘出一些能够在计算机上应用的东西。到所知的数值分析算法库，寻找能够用到的东西，并完成文献的整理。第三人还应该参与写作，作为写手的辅助，帮助写手完成论文的写作。第三人不仅是论文的读者、评论者，而且应该是论文的主要合作完成者。

如果可能，第三人也要能够编写程序，如果一支队伍中有两个人具有编程能力，那是一个非常不错的组合。



3.1 组建优秀团队，合理分工协作

(4)团队合作

在数学建模竞赛中，一个成功的团队必须使得每个人在每一分钟都能发挥作用。这一点尤其要提醒团队中的低年级成员。如果你是一个大一或大二的学生，并且团队中有一名或者两名高年级的成员，当其高年级成员表现得像专家一样的时候，那么寻找一条为团队做贡献的途径并不容易。你必须时刻保持参与，因为在短短的三四天中有太多的工作需要做，如果没有你，或者你仅仅开了一半的油门，你的团队都不太可能很好地完成比赛。如果你发现自己正处于这种状态下，你应该找到你的队友们，并直截了当地问他们：“我应该做些什么？我如何能为团队做出贡献？”。

如果你是一个团队中的高年级成员，不要事事亲力亲为。与你的队友一起工作，不要担心把工作授权给别人。如果你是一个大一或大二的学生，你应该做什么？在团队中，你应该扮演一个怎样的角色？

3.1 组建优秀团队，合理分工协作

(4)团队合作

首先你要保证你可以理解你的团队建立模型的每一个细节处的数学知识。假设你的队友们想出了一些高级的算法来解决问题，要在论文中表述他们的想法，可以尝试让他们向你解释每一件事，直到你能真正听懂听明白为止。别忘了，你有可能会以新手的角度来看待问题，所以不管你是不是论文撰写者，都要为论文把关。

寻找一些你认为不合理的，逻辑混乱的、表述含糊、不清楚的地方、然后做出一些质疑，直到被改正。低年级的同学往往更适合做一个团队的质疑者。

为什么要做这一步？这是什么意思？这个方程从何而来？你们最终的论文，应该和一本教科书的风格一致，应该把你们使用的方法教给读者。而评估一本教科书的最好办法，就是拿给新同学来看，看看他们是否能完全理解。不要让你的队友敷衍你：如果他们不能给你清楚的解释，那同样不能期望他们在论文中能够表达清楚。



3.2 重视赛前模拟，促进团队成长

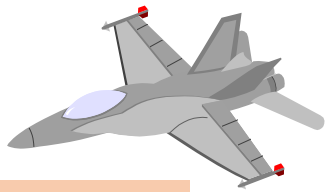
(1)赛前模拟

赛前模拟是非常重要的，特别对于初次参加比赛的同学。赛前模拟绝不是为了押题。首先，赛前模拟能提前发现比赛中可能会出现的问题，并想好应对的方案，以避免在比赛时再浪费时间来应对；另一方面能够磨合团队的合作，发现各自的长短处，以便在比赛中实现更好的分工和合作。

最迟在参赛前一个月就应把队伍组好了，以便有充足的时间进行赛前模拟。这一个月的时间就是三个人一起做往年的赛题。先不要看相应的特等奖论文，要自己动手，把整个流程都走一遍，最好把文章都完全写出来。待整个流程都走完后，再看特等奖论文，找找自己的论文和特等奖论文的差距。这一个月一定要保持一个良好的竞技状态，到真正参赛的时候才能拿出最好的水平。新加坡国立大学的王皓（2007年MCM特等奖获得者）在给我的邮件中曾说过：“我们当年参赛前一个月，每周做一套之前的题，做了三套，手感就来了。比赛在星期五，我们头一个星期日做完最后一套模拟题，给自己放了四天的假，养精蓄锐，最后参赛的时候整体的状态非常好。”从一个特等奖队的成长中可以看出，赛前模拟是非常有必要的，而且能够使团队的水平迅速提高。

3.2 重视赛前模拟，促进团队成长

(2)时间安排



数学建模比赛时间有限，一个合理的时间分配是非常重要的。这里我们以四天的美国大学生数学建模竞赛为例，给出一种比较合理的时间安排。

①赛前准备

在比赛前，各参赛队应该准备好比赛可能会用到的东西，而不是在比赛过程中再去准备。参赛队应该准备好以下几方面：

- 食物
- 计算机
- 书籍和论文
- 数据库

3.2 重视赛前模拟，促进团队成长

(2)时间安排

- **食物：**赛前要准备好比赛中吃的东西，可以多买一些自己喜欢吃的食物和饮料。**由于比赛可能需要熬夜，因此干粮，水果等也是必不可少的。**
- **计算机：提前清理一下计算机，保证计算机以最佳状态运行。**安装并设置好各种数学软件。通过代理等手段实现翻墙，保证计算机能够顺利访问Google等网站。
- **书籍和论文：**最好准备一些常用的书籍，除高等数学，线性代数，概率论等课本外，**可以准备一些编程，模型，算法方面的书。**虽然备了不一定要用，但是放在那里总归是心里踏实。对于平时读过的特等奖论文，最好也打出几篇来，在写作时可以参考，**特别是写摘要的时候。**
- **数据库：准备好查找文献的期刊网入口，**无论中文的知网，维普网，还是英文的SCI，Springer等都要提前找到，总之不要影响在比赛中查找文献。

3.2 重视赛前模拟，促进团队成长

(2)时间安排

②第一天：开始比赛

在比赛的第一天，拿到赛题后面临的**第一个问题就是选题**。参赛队需要在较短的时间内从A，B，C或D、E、F六题中选择一题进行解答。A、B、C题属于MCM，D、E、F题属于ICM。**在读完全部赛题并对问题有一定的背景认识后，参赛队应该根据队员各种技能的优势和兴趣选择合适的赛题**。如果队员在选题上的意见一致，那么就可以开始进入做题阶段。如果选题意见不一，那么可以花两三个小时对各问题的背景做进一步的了解（通过文献检索和阅读），再行定夺。

首要任务是仔细读题，并进行头脑风暴，列出能想到的所有可能的解题方案。仔细读完赛题后不要急于讨论，每个队员对问题都必须有一个独立的思考，有一些原创的想法更好。每个队员都对问题**经过独立思考后，再进行小组讨论。然后开始问题的正式研究，检索与当前问题相关的文献**。阅读相关的文献将有助于你对问题的正确认识，并以正确的方式思考问题。**第一天的整个晚上，你们需要认真努力地研究问题，建立模型，编写程序。**

③第二天：建立模型

第二天应该是四天中最关键的一天。这一天的绝大部分时间将花在**问题的研究，模型的建立和程序设计上**。并开始写作。应该在**第二天完成问题的大部分解答，并尽可能早地开始写作**。尽可能在当晚从模型中获得一些初步结果。

④第三天：写作和修改

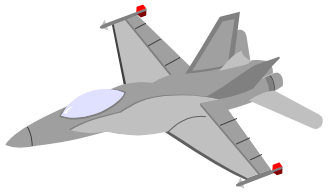
第三天应该花在**结果的求解和论文的主体写作上**。基于第二天晚上得到的初步结果，花一天时间来改进方法并重新计算结果。在第三天，**团队应该共同写作完成论文的主体部分**。写手可以为其他成员指派任务以更快地完成论文的写作。直到大部分写作完成，所有程序编写完成后才能睡觉。

⑤第四天：写作和润色

第四天的早晨应该已经完成了所有程序（没有新程序要编写了）。队员继续完善论文的其他部分，如你发现论文的某些不足时，你可以尝试一些改进方案来避免这些缺点。第四天的下午就应该完成论文的初稿，并且打印出来仔细修改。到晚上，所有结果和论文都应该完成，并开始着手写摘要。

第四天晚上到第五天早晨结束比赛前，这段时间大部分用来写摘要，即使你还有一些工作没有完成，这时也得停下来。如果时间剩余，再润色一下论文，完善一下附录。当论文和摘要全部完成后，再给论文定一个标题。

3.3 优化章节撰写，逐步结构成文



(1)标题（Title）

论文的标题是给评委的第一印象，要**以最恰当，最简明的词语反映论文中最重要的特定内容的逻辑组合。**对于往年的数学建模特等奖论文，标题的确定通常有以下几种方式：

所使用的主要方法或模型来构造论文标题。如2014年MCM的A题，一篇特等奖论文的题目为“Freeway Traffic Model Based on Cellular-Automata and Monte-Carlo Method”；再如2012年ICM，一篇特等奖论文的题目为“Crime Ring Analysis with Electric Networks”。

以结论来构造论文标题。如2014年MCM的A题，一篇特等奖论文的题目为“Keep Right to Keep Right”；再如2004年MCM的A题，一篇特等奖论文的题目为“Not such a small whorl after all”。

3.3 优化章节撰写，逐步结构成文

直接以赛题的题目或要解决的问题作为论文的标题。如2014年MCM的A题，一篇特等奖论文的题目为“The Keep Right Except To Pass Rule”；再如2003年MCM的B题中，一篇特等奖论文的题目为“The Gamma Knife Problem”。

以幽默的方式构造标题，吸引评委。如2003年MCM的A题，一篇特等奖论文的题目为“You Too Can Be James Bond”；再如2007年MCM的A题，一篇特等奖论文的题目为“When Topologists Are Politicians”。

以上四种论文标题的界线有时也并不明确。比如“When Topologists Are Politicians”，不仅以幽默的方式构造标题，同时也暗含了论文中所使用的主要方法为拓扑学。读者可以**根据实际情况选择一种标题的确定方法或几种标题的确定方法的组合来确定数学建模论文的标题**。

3.3 优化章节撰写，逐步结构成文

(2)摘要（Summary）

摘要无疑是论文中最重要的部分。摘要应该最后书写。再重申一遍：**在论文的其他部分还没有完成之前，不应该书写摘要。**一个理想的时间安排是把交卷前一天的时间拿出来书写摘要。

摘要应该**使用简练的语言叙述论文的核心观点和主要思想。**如果你有一些创新的地方，一定要在摘要中说明。同时，你必须把一些数值的结果放在摘要里面，例如：“我们的最终算法执行效率较一个简单的贪婪算法提高67.5%，较随机选择算法提高123.3%”。

必须把所有的核心观点包含在摘要里面，但是简洁是非常重要的。一般情况下半页左右比较合适，**绝对不要超过2/3页**。

摘要（甚至是整篇文章），应该由整个团队合作完成。一种实现方式是，每个队员单独花一个小时（至少）时间写一个自认为最好的摘要。然后，大家聚到一起，相互阅读这些摘要。再经一番讨论后，共同完成一个新的摘要。

(3)引言（Introduction）

在引言中，可以**按照你自己对问题的理解重述问题。**从一个建模问题中，几乎都可以找到不同的“模型”来进行解决。赛后当你阅读其他参赛队的论文时，会惊讶地发现你们解决问题的方法非常不一样，甚至，有的时候你会发现你们解决的问题也是截然不同的！

因此，你在**引言中要将你对问题的理解，以及你的工作所要解决的问题表述清楚。**为了确保所有成员都赞同你对问题的理解，以及要做的工作，可以写出引言并由所有队员阅读直到意见达成一致。**在引言中也可以阐述一些问题的背景，或者展示一些你在研究问题过程中学到的东西。**需要注意的是，评判你们论文的是数学教授，如果不展示出你们理解如何用教科书上的方法来解决这个问题，他们可能会不爽。无论你最终是选择教科书上的方法还是某些更有创造性的方法，在引言中都需要提及传统教科书上的方法，这样，这些教授便会知道你是个做作业的好孩子。

引言通常应该在比赛第一天首先书写。它可以确保团队所有成员的工作同步。

(4)模型（The Model）

学模型的目的在于对真实世界的预测，并帮助你更好地理解真实的世界。论文主体的第一个部分通常用来描述模型。绝大多数问题，都可细分为三个部分：模型、解决方案和验证方法。基于一定的目标，需要建立一种模型或方法来实现这些目标。这些目标可以是找出最佳的交通规则，也可以是预测海平面的上升。数学模型的目的在于预测出不同方案将引发的结果。比如对于最佳交通规则问题，需要预测不同交通规则给出的流量和安全性，比较后最终评定出最佳交通规则。

优秀的论文一般会包含一系列的模型，从最简单的模型到较复杂的模型和更真实的模型。对于任何一个问题，首先应该尝试建立一个非常简单的模型，简单到用笔和纸就能求解。一般来说，复杂的模型都呈现于计算机中，所以我们面临的挑战是将程序代码翻译成文字，使得每一步都能自圆其说。对于一些连续问题的建模，建议要对如何求解微分方程有一个清楚的理解。比如对于动物种群的问题，我们期望能够写出微分方程来正确地描述捕食者和猎物种群之间的关系，然后进行数值积分求解微分方程。一般来说，对于离散问题，你需要熟悉如何产生具有不同性质的随机数集合，这对于构建用于检测算法及测试数据集的模型很有帮助。

(5)解决方案（The Solutions）

解决方案是论文的第二个部分。在这一部分中，你需要**描述数据处理方法**，用于处理由第一个部分的“模型”产生的数据。这一部分实际上说明了你是如何解决问题的。你必须准备一个以上的解决方案。为了证明你有一个漂亮的方案，你需要有一个参照物，即**一些可以与你的解决方案相比较的方案。**你可以**先从最简单、最常见的方案入手，然后逐步提炼和完善，直到找到一个最好的解决方案。**

一般情况下，对于离散的问题，最简单的解决方案可能就是随机选择。

在这一部分中，**你需要证明你已经对问题进行了彻底的探讨**，并且已经尝试了许多不同的解决方案。**即使你一开始就使用了最佳解决方案，然后尝试了一些其他的方案，在论文的书写中，你仍然应该从最根本的解决方案入手，然后逐步细化，最终达到你的最佳解决方案。**如果你尝试了更先进的算法，但它的效率并不理想，也要把它放在论文中！用来表示你已经从不同的角度进行了尝试，即使你最好的解决方案并不是最复杂、最有趣的一个。在现实生活中，情况往往就是这样！

(6)方案的比较（Solution Comparison Methods）

有的时候，问题中会清楚地描述目标要求，以便于你构建算法的验证方法。比如2003MCM问题B“伽马刀治疗方案”。题目中明确要求给出一种伽马刀治疗方案来切除至少90%的肿瘤部分。这里你需要做的只是将所有解决方案的结果与90%进行简单的比较，看看差别有多大。

然而，数学建模中还经常需要做一些决定来确定如何比较不同方案的结果。比如对于2014MCM问题A“除非超车否则靠右行驶的交通规则”。对于不同的规则，会得到不同的流量和安全性。这时你需要确定一种权衡流量和安全的方法，来比较不同交通规则的优劣。

对于很多问题来说，会有很多方法来比较不同的解决方案，最好用多种方法来评价它们。评价方法应该由大家一起自由讨论。

(7)结果（Results）

在这里，你需要表述测试结果。这一部分应该被特别关注，因为你已经将论文的其他部分表述完成了。如果可能的话，你可以提供大量的数据来支持你的结论。你的模型是不是将不同类型的数据集进行了整合？你的算法是如何做的？一般来说，这一部分将会以一些用到的参数结尾，这些参数出现在模型、解决方案和测试方法中。你应该尝试尽可能大的参数空间。在这一部分你要证明你已经采用了一个成熟的方法来处理问题，并且你已经尽可能地考查了问题的所有方面。

具体数据的展示是比较困难的。提供一些图表是最好的手段。但如果你彻底探讨了模型、解决方案和测试方法中出现的每一个参数，你将会有大量的数据需要罗列。

你应该以表格的形式来罗列数据，但不要指望评委会看这些表格。你需要在表格下面写一段解释性的文本，指出数据总的发展趋势，异常情况和整体结果。

重要提示：许多参赛队仅仅建立了一个模型，提出了一种解决方案，运行了一个检测方法，给出了结果后就结束了。这是不够的。你必须要进行多次测试，要确定你的解决方案是稳定的，它可以适应一些微小的环境变化，你可以给参数一个微小的变化，调试你的代码，使它依然能返回正确的结果。让评委看到你的解决方案是灵活和稳定的，或者诚实地承认你的算法在一些特殊的情况下不能使用。这样你的论文会显得非常全面。

(8)结论—模型评价—改进方案（Conclusions-S&W-Future Work）

首先，**提出你的基本结论，即使你已经在上一个部分中提出过。**如：“从整体上看，A方案的执行效率优于B方案34%，优于C方案67%”。

你需要用一些数字来概括所有的事情，提出一种方法来对数据进行某种平均，并从中提取少量的关键数字来对算法优劣排名。如果在结果里，你已经提到“算法A整体上看优于算法B，而算法B也有自己的一些优点”，那么在结论部分中，你要摒弃前面的说法，直接说“A是最好的”，这也需要放在摘要当中，表明你已经得到了具体而全面的结论。

模型评价这一部分是解释算法、说明需要改进之处的一个比较好的位置。推荐用项目符号列表。除了概括性的文字以外，**不用过多地解释优缺点。结果部分中的主要观点也要在这里提及，同时提到模型的缺点，以及任何限制性的假设。**

为了证明你处理问题的方法是成熟的，可以提出改进方案。例如，如果可以花数月时间继续研究这个问题，你会做些什么工作？是不是还有一些你想到的非常棒的算法，但还没有来得及在计算机上实现？竞赛是有时间限制的，所以此处可以显示你对问题的整体把握。

(9)参考文献（References）

不要忘记注明任何你用到的参考资料。当你在书中和网页上搜寻到有价值的东西时，要做些简单的笔记。虽然有时你会想出一些原创的点子，但大多情况下你要做的是改进现有的模型和想法来使其适应当前的问题。在你的论文中，必须在引用到文献的地方加上类似于“[1]”的标记，并在论文的结尾列出所有参考文献。

当你用到别人的想法或模型，却没有列在参考文献中，这叫剽窃，这是一个非常严重的问题。即使你没有抄文字，只是想法，那也算剽窃。如果评委们认为你的论文涉嫌剽窃，那后果可不仅仅是你的论文获不了奖。需要一提的是，在2007年的美国大学生数学建模竞赛中，中国某高校参赛队的作品在初审时被评为特等奖，后因涉嫌剽窃，被取消了参赛资格，并给予通告。

(10)论文的结构

首先需要注意的是，评委需要在短时间内评阅大量的论文。在论文初审时（这一步将淘汰一半数量的论文，这些论文被评为“successful participant”），对于每篇论文的评定，评委只有5分钟的时间。**这意味着初审时评委只会阅读论文的摘要，并粗略地浏览一下全文，**然后将论文分成两堆。就这样，一半的论文被淘汰，并且再无翻身的可能。更糟糕的是，在第二轮的评审中，评审你的论文的时间仍然只有五分钟左右。**只有经过前两轮的淘汰，你的论文才会被仔细阅读。这就意味着你的首要目标是顺利通过两个五分钟的评审。**

除了摘要（文章最重要的部分），比较容易得到评委注意的部分还包括各小节标题、项目符号列表、表格、图形和数字。不要出现大的、不间断的文本，它们会使文章变得枯燥无味，而且可能永远都不能被完全读完。你应该使文字简练、易读，文本应该被规则性地断开，通过标题、列表、数字、图表……使论文变成有趣的东西。

1. 小节的标题（Section）

每个小节的标题都是非常重要的。如果你去掉文章中的所有正文，各小节标题读起来就像一个大纲。评委是会详细看标题的，通过它评委可以了解到文章的流程（它应该和摘要中提到的整体思路相一致）。你至少应该安排两层的标题（标题、子标题，即二级标题），这会很容易把你的文章分成很多小块，每一块都会有明确的作用和目标。尽量不要出现一段或者两段没有标题的情况。它不仅可以使你的论文适合略读，还有利于明确文章主题，防止跑题。例如以下内容：

- Summary
- Introduction
- -Assumptions
- The Models
- -CoordinateSystemsandDefinitions
- InterpolationAlgorithms
- -Method1–Proximity
- -Method2–Density Mean
- -Method3–TrilinearInterpolation
- -Method4–PolynomialInterpolation
- -Method5–Hybrid Algorithms
- Testingand Results
- StrengthsandWeaknesses
- Future Work
- References

因此，最好给你的数学建模论文做一个目录，把所有小节的标题都列在一页纸上，方便评委快速了解论文的结构。

2. 项目符号列表

为了清楚地显示一些要点，可以将这些要点用项目符号列表的方式呈现出来，例如以下两种项目符号列表：

- They break up blocks of texts, making reading less tedious.
- They emphasize important ideas.
- They are easily noticed when skimming.

（1） 打破大块文本，减少阅读的乏味感。
（2） 强调重要的思想。
（3） 当略读的时候，容易得到关注

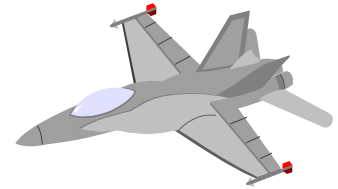
读者可根据需要选用有无编号的项目符号列表。

3. 表格（Tables）和图（Figures）

如果你编写了一个能够正常运行的计算机程序，不要浪费它！输入不同的参数值，运行多次。然后以图（如果你能）或者表格的形式组织并展示数据。对于图表，即使评委不加以细读，也能留下深刻的印象。图表可以证明你有大量的数据来支持你的结论，你已经对问题中出现的参数进行了彻底的探讨。

一张图胜过千言万语。图在模型部分非常有用，可以展示你是如何处理问题的。图是显示数据的非常好的方式。

3.4 排版美化论文，软件技术熟练



美国大学生数学建模竞赛必须同时提交纸质版和电子版两种形式的论文。电子版通常为Adobe PDF文档或者MS Word文档。论**文的版式是论文的门面，因此论文排版的美观程度也影响论文的评审。**但这并不意味着花费大量时间来排版是值得的，笔者认为选择LaTeX或MS Word都可以，只要排出来的论文不影响阅读就可以。

MS Word相对比较简单，是“所见即所得”的文字排版软件。绝大多数读者都有使用MS Word的经验，本书对于MS Word的排版知识不做介绍。

LaTeX是一种基于TEX的排版系统，由美国计算机学家Leslie Lamport在20世纪80年代初期开发。LaTeX非常适用于生成高印刷质量的科技和数学类文档，能够生成复杂表格和数学公式。与MS Word不同，LaTeX不是“所见即所得”的文字排版软件，它是一种标识语言，可配置性极高，短时间系统地学习LaTeX并不太可能。不过，书写MCM论文的话最基本的配置和命令就足够了。网络上有一些开源的MCM论文模版，读者可以基于这些模版快速地排出精美的MCM论文。**由于LaTeX能够生成排版精美的PDF文档，因此很多指导老师都推荐使用LaTeX来书写MCM论文。**本节仅介绍LaTeX基本命令，读者如果希望了解更多LaTeX相关知识，可以参考“一份不太简短的LaTeX2"介绍”[5]。



四、立足文献查找，登顶巨人双肩



4.1 利用百度谷歌，可链接竞赛网站
4.2 查阅背景知识，找概念数据程序
4.3 立足中国知网，寻求方法找对策
4.4 导出文献引用，能规范学术格式
4.5 介绍文献阅读，熟悉查阅意义

4.1 利用百度谷歌，可链接竞赛网站

>>关于赛题的背景知识，通过百度或谷歌可以快速地了解基本背景与相关概念，相关图形与程序编写，百度知道会告诉你一切。

比如百度竞赛网站，输入“全国大学生数学建模竞赛”可以直接进入竞赛官网，快速寻找赛题。



4.1 利用百度谷歌，可链接竞赛网站



4.2 查阅背景知识，找概念数据程序





4.3 立足中国知网，寻求方法找对策



4.4 导出文献引用，能规范学术格式



4.4 导出文献引用，能规范学术格式

导出 复制到剪贴板 打印 xls doc 生成检索报告

[1]朱家明,胡榴榴,王杨,胡逸群,李春忠.基于熵值-模糊综合评价法的宜居城市排名研究[J].中央民族大学学报(自然科学版),2019,28(03):42-47.

[2]朱家明,苗宇.基于因子分析法安徽省区域经济发展水平的评价[J].晋中学院学报,2019,36(04):36-39.

[3]朱家明,胡玲燕.基于ARIMA和BP神经网络对人民币汇率预测的比较分析——以美元人民币汇率为例[J].重庆理工大学学报(自然科学),2019,33(05):207-212.

[4]朱家明,吴自豪.我国商业健康保险需求影响因素的实证分析[J].西华大学学报(哲学社会科学版),2018,37(02):58-65.

[5]朱家明,任筱翩.基于AHP-熵值法的精明增长计量分析[J].安徽大学学报(自然科学版),2017,41(06):61-67.

[6]刘丹丹,朱家明,黄婷婷.基于时间序列和灰色模型的短期电力负荷预测[J].齐齐哈尔大学学报(自然科学版),2017,33(03):7-12+20.

[7]黄宏运,朱家明,李诗争.基于遗传算法优化的BP神经网络在股指预测中的应用研究[J].云南大学学报(自然科学版),2017,39(03):350-355.

[8]关珊,朱家明.中国农业银行不良贷款率影响因素的实证分析[J].鸡西大学学报,2017,17(01):61-65.

[9]汪雅倩,朱家明.基于GARCH模型的股指期货套利策略研究[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2016(06):38-40.

[10]张云云,朱家明,高子云,高彦文.基于多元线性回归的PM2.5含量的影响因素研究[J].西昌学院学报(自然科学版),2016,30(01):17-20.

[11]张筱梅,朱家明.基于Pearson相关系数模型对股票间相关性研究[J].赤峰学院学报(自然科学版),2015,31(10):32-33.

[12]陈岩,朱家明,姜聪,司捷.交通事故下道路通行能力与排队长度的研究[J].佳木斯大学学报(自然科学版),2013,31(06):880-883+907.

[13]朱家明,王犁,童金萍,郭艳芳.我国就业人数的主要影响因素分析及前景预测[J].数学的实践与认识,2010,40(15):57-70.

四、立足文献查找，登顶巨人双肩

4.5 介绍文献阅读，熟悉查阅意义

◆阅读文献的选择

>>阅读文献并非多多益善，要有选择地阅读。应该阅读最近几年国内外比较新的文献，特别是国外文献要重点仔细阅读，文献出处也要注意遴选，一般选择影响因子比较高的期刊或者杂志。阅读的文献要与所选的研究方向联系比较紧密，不能脱离太远。文献阅读不能只读不记，要根据所阅读的文献做出相关的归纳，最好能写一篇相关的文献综述，这样对大的研究方向就比较有把握，便于定下小的研究课题。此外，阅读文献时应注意文章所引用参考文献的出处，这样则便于溯本求源。

四、立足文献查找，登顶巨人双肩

4.5 介绍文献阅读，熟悉查阅意义

◆阅读文献的方法

>>不知道主题说的是什么领域的文献，是理工还是文史？是学术文献还是新闻报道？不同领域的文献，阅读方法肯定也存在差别。相信很多初入科研之门的同学们都有这样的经历，导师给了一堆文献，说回去看吧。我们拿回去之后，看到的却是和英语课上所学到的不一样的英文。好多的专业词汇读完之后，不知所云。甚至查遍了所有的生词，读完之后仍然不知所云。我们不知道可以从文献里得到什么，也不知道导师为什么让我们看这些文献。因此，陷入了迷茫之中。

>>大家不要气馁，也不要灰心，这是很正常的事情。既然大家想做科研，这就说明我们已经具备了搞科研的基本素质，只是还没有进门而已。大家知道，书法、绘画、诗歌等艺术，无不是通过学习和训练入手，比如绘画，先临摹、再写生、最后创作。科研也是如此，先阅读文献、再从联系生活实际、最后运用理论来解决生活活问题，从而提出创新思想理论。

四、立足文献查找，登顶巨人双肩

4.5 介绍文献阅读，熟悉查阅意义

>>科研即科学研究，既然是研究，就不能停留在已有的阶段不前进，所以，要不断的提出新问题、解决旧问题。文献就是作者解决了旧问题之后得出的成果，会介绍实验的背景、实验的目的、实验的方法、实验的结果及实验的讨论。同时也会针对已有的结果，提出新的问题，这也是作者将要继续做的。从文献作者来看文献方法：看到一篇好文献后，可能觉得有些东西看不懂，这时候该干什么呢？首先，搜索该文献所有作者的类似文献，然后把这些文献的所有相关参考文献也找出来，分析这个作者从这些参考文献中参考了什么，为什么要这样参考和引用，如果是自己写文章，会怎么参考，应该怎么参考，以提高自己写文章时，引用参考文献的准确性。看到一篇好文献后，找出所有的参考文献，在看这些“参考文献”的同时，继续深挖他们的参考文献，这样不断的循环，最终你将越多看到类似研究的绝大部分参考文献。以下分类介绍具体方法。

四、立足文献查找，登顶巨人双肩

4.5 介绍文献阅读，熟悉查阅意义

- **专题式看文献方法**

>>你若对某方面研究感兴趣，就将相关研究的论文和书籍都找来，然后大海捞针似的一篇一篇的阅读，等读完了，这方面的研究你也就掌握的非常清楚了，若文献很多，需要相当的时间和精力。

- **实验方法或实验仪器有关文献阅读法**

>>以你熟悉的试验方法或实验仪器或者是你能够或即将使用的实验方法或实验仪器为线索，搜集相关文献，研究使用这些实验方法或实验仪器做了那些研究，为什么这么做，用于做其他的研究是否可以，这些方法还有没有改进的可能。

四、立足文献查找，登顶巨人双肩

4.5 介绍文献阅读，熟悉查阅意义

◆带着疑问去搜集和阅读参考文献

>>当你想到某个疑难问题又无法解决时，在那里闭门造车，独自冥思苦想，可能最终很难解决问题。你该干什么？去查阅相关或类似文献，看看别人有没有已经做过的，如果没有，看看有没有类似要解决的问题和方法，从中找到解决你所思考问题的方法。

◆讨论式文献阅读法

>>这种阅读方法前提是有几个人同时做一个相关研究。课题组里面有几个人——老师或学生同时在做类似研究工作，可以定期组织讨论会，每个人讲自己最近阅读的文献和心得以及自己的发现，并进行讨论，通过这种碰撞，最终发现的可以深入研究的问题越来越多，当然能够解决的问题也越来越多。这就是团队的力量。

四、立足文献查找，登顶巨人双肩

4.5 介绍文献阅读，熟悉查阅意义

>>看综述文献，每个研究领域都有一些牛人，他们写的综述文章，往往站的高度都很高，对已经做过的。研究分析的是很全面的，对发展趋势也有独到的见解，通过看这些文章，基本上能够很容易了解该研究方向的历史、发展现状和发展前景，这也是很多研究人员尤其是新入门研究人员困惑的地方——无法了解研究方向的过去和发展前景，通过阅读这些文章，容易给人信心。这样的文章如果应用“讨论式文献阅读法”效果更好。

二、具体流程，基于选择方向慢入手

2.2 寻求支撑，获取有力的文献

◆阅读文献的步骤

>>以上谈了看文献的方法,若遇到具体文献, 我们应该怎么看呢, 或者看了应该怎么思考呢？

步骤1．研究所看文献和其引用的所有参考文献的研究方法、研究内容和研究结论。比较分析每篇文献的优点和不足之处，并做好记录。

步骤2．结合以前看的其他参考文献和文献笔记，思考用其他实验方法能否得到这样的研究结论，文献中的研究方法还能得到其他的研究结论吗？通过改进研究方法，是否能实现其他目的的研究，通过这样的研究方法，是不是还能得到新的结论，或者补充完成一些研究手段，是否可以在别人原来的研究结论基础上实现新的跨越——站在巨人的肩膀上创新。

四、立足文献查找，登顶巨人双肩

4.5 介绍文献阅读，熟悉查阅意义

◆阅读文献的步骤

步骤3．思考不同的研究方法，这些文献的研究方法和以前看到的或者自己熟练的研究方法，组合起来，能否做新的研究，能做那些研究，是否可以实现。

步骤4．思考别人论文的写作思路有没有值得借鉴的地方，别人处理数据的方法、表和图的内容是怎么处理的，别人的语言表达方式是否可以借鉴,别人遣词造句的方法是否值得学习。

步骤5．学会搜集文献、整理文献是非常重要的。阅读文献中，做好笔记是必不可少的。联想——是扩大阅读面的方法，是将不同时期阅读的文献串起来的过程。思考——是将文献中的东西变成自己的东西，但绝不是抄袭和剽窃。

四、立足文献查找，登顶巨人双肩

4.5 介绍文献阅读，熟悉查阅意义

◆阅读文献的收获

>>了解研究方向的研究历史和进展

通过阅读文献，可以知道自己想做的课题是否已经有人做过，同一领域其他专家学者研究到什么程度，还有那些地方没有做，自己能不能做？是否值得做？从中也能看出自己从事的研究在学术界处于一个什么样的位置以及我们做了之后是否具有指导意义。 这对于要申请新的课题或者研究遇到困境的时候尤其有用。

>>了解别人的研究思路

设定了一个从来没有人做过的研究，苦于不知道怎么下手好或者自己知道的研究思路很多无法取决的时候，可以求助于文献。通过阅读大量文献我们可以制定出多种研究方法、实验计划从自己最有兴趣的方法入手，最终应该能够解决自己想解决的问题。

四、立足文献查找，登顶巨人双肩

4.5 介绍文献阅读，熟悉查阅意义

◆阅读文献的意义

>>科技工作者的研究成果可以通过论文迅速发表，让别人了解我们的研究进展。论文写得好，对其从事的研究工作总结地可能也越好；如果做得研究水平很高，论文写的不好，论文无法展示出我们实际的研究水平，容易造成别人的低估，也影响以后申报课题。

>>科技工作者所写的论文最终会成为文献。所谓文献是科技工作者做完某项科学研究后，将研究方法、思路和研究结果以某种约定的格式、有条理性和系统性发表到相应的杂志或结集以专著形式出版的结果。这个文献就有价值，阅读的人或被引用的次数就越多，这也是衡量研究意义和水平的重要标志。

四、立足文献查找，登顶巨人双肩

4.5 介绍文献阅读，熟悉查阅意义

◆阅读文献的意义

>>因此，写好论文对科技工作者来讲尤其重要。如何写论文呢？这时候看过的别人的文献就该发挥作用了，参考格式、书写规范、表达方式、文本的编辑，无一不体现出前人成果对后人研究的重要性。当然，写出高水平的论文，是要有高水平的研究作为前提的。写论文的方法和技巧也是长期积累的，不可能一蹴而就的。

四、立足文献查找，登顶巨人双肩

4.5 介绍文献阅读，熟悉查阅意义

◆阅读文献的技巧

>>我们很多的时候，闷在实验室闭门造车，实在不如稍抽出一点时间看看文献，看看别人是否有同样的困惑。导师通常说，要想有成绩别无他法只有读，读，大量的读文献，尤其国外的。

>>阅读文献的来源:精研数据库，对于文献数据库和专业数据库应该深入研究。重要的如ISI，Medline, Ncbi等了。因人而异添加数据库到你的收藏夹。了解与自己研究方向有关的机构, 密切关注在该研究领域和方向的顶尖group所发表的论文并认真研读。对于本研究领域的国际领袖人物和实验室，应该多花一点时间去研究他们的主页。可以在Google上免费订购你所感兴趣的alert, 24小时更新，会不间断的向你信箱发送网上出现该话题的文章。经常上网看看最新的资讯说不准会激发你一时的灵感。

四、立足文献查找，登顶巨人双肩

4.5 介绍文献阅读，熟悉查阅意义

>>定期读几篇cell，nature，science还是很重要的，不要认为和自己专业无关的就不关心，其实目前生物医学界的许多方法和思路是相通的，nature, science上最新的方法用到自己的领域上完全可能豁然开朗。对于你从事的领域的重点杂志（NO.1),应该是每一期的每一篇文章都阅读一下，然后是重点阅读。如果没有那么多的时间，至少每篇的 TITLE & ABSTRACT 应该阅读的。

>>特别要注意中文综述文章后的英文参考文献，可以用回顾性的方法查找该问题的最初起源及奠基性文章。查阅大量外文文献，然后从文献的文献再去查找，如此往复循环，你的思想不知不觉中就被启发开来。看文献，最重要，最有权威，也最有深度的是什么，就是你查找文献的文献。读文献一定要注意文章后面列出的参考文献, 按图索骥, 就很易找到更多文献, 而且被引次数越多的越重要!! 通过搜索参考文献的作者, 期刊目次找到更多该领域的文章。

四、立足文献查找，登顶巨人双肩

4.5 介绍文献阅读，熟悉查阅意义

◆如何查阅文献

◇课题未定

>>阅读文献从教科书开始-找到自己最感兴趣的问题，查找相关综述，你会发现书上一些所谓的成熟观点，在综述中是“推测”，然后找原始文献，你会发现，有许多实验证据是在当时条件不够的情况下的初步探索。如果你发现这样的问题，一个流行观点没有使用目前、最新技术验证，你去验证一下，会有两种结果：①证实，那你就是用最新技术验证一个很正确的观点，给他提供了新证据，这属于好工作；②证伪，另外你发现前人的观点有错误，那你就找到一条将来的科研方向，继续做下去，搞定！一定得知道自己所作的方向现在世界上是个怎样的研究现状—做到了何种程度，还有哪些关键问题急待解决. 这一点对于自己找题目的战友尤为重要！

四、立足文献查找，登顶巨人双肩

4.5 介绍文献阅读，熟悉查阅意义

◆如何查阅文献

◇课题已定

>>首先要做的是寻找权威杂志上相关研究领域权威人士撰写的综述类文章。这类文章信息量大，论述精辟，读后不但有助于掌握相关研究的重点和焦点内容，而且能帮助我们掌握研究领域的大方向和框架，哪些人、哪个大学或研究所、在哪个方向比较强等等；其次是泛读摘要，挑选最相关的进行精读。精读文章同时做笔记和标记是非常关键的，因为好文章可能每读一遍就有不同的收获，每次的笔记加上心得最后总结起来就会对自己大有帮助；再次是针对不同的需要对论文进行泛读和跳读。

四、立足文献查找，登顶巨人双肩

4.5 介绍文献阅读，熟悉查阅意义

◆阅读文献的程序

涉足一些和专业有点瓜葛但有相当距离的领域。一般研读相关文献的程序是：

⑴对该领域有较多介绍的中文成书（资料一般是比较老，如果是新书通常汇集了最近5到10年的主要研究内容和结果）读后可以对这个领域发展历史和近期状况有个全面的了解，一些专门的术语和英文单词也有了概念。

⑵根据研究内容搜查最近3年的中文期刊，主要是通过看综述了解最近进展和一些国外发表文章的人名和期刊名，还有国内做到什么程度了？你可以知道国内哪些同行在做这工作。如果实验中碰到一些具体的细节问题的话，你可以联系他们，这便可以使你避免走不必要的弯路。

四、立足文献查找，登顶巨人双肩

4.5 介绍文献阅读，熟悉查阅意义

◆阅读文献的程序

⑶根据上面的学习掌握的专业词汇、人名、期刊名等查阅国外文献。如果那个领域和原来专业距离比较远，那么一来就去查外文的文献往往找不出好东西，特别是一些关键词常有臆断的情况，导致检索效果不好。对于自己要研究的不熟悉的内容，例如某种疾病，那么你得首先翻翻中文教科书，要对这一种疾病有一个大概的了解，这样在你以后阅读文献时会很有帮助。 然后，在上网查一些你的老板或你自己想要做的题目的相关方面的中文综述，也算是对教科书内容的补充。同时也让你有可能触及到国内目前的此方面的前沿。这时候，你可以开始阅读一些外文的综述，看一看国外的研究情况和进展。或许，此时你会对你想要研究什么有更进一步的了解。接下来，就可以阅读一些国外的原始论著，它将会告诉你如何去完成你要研究的题目。等到文献量积累到一定程度后就可以开始你的课题了。但千万别忘了，时刻关注你正在研究的相关内容研究进展，它可能会给你的课题新的补充。最后一条，看文献，编上号，做好笔记。

四、立足文献查找，登顶巨人双肩

4.5 介绍文献阅读，熟悉查阅意义

◆阅读文献的程序

对于一个尚不熟悉领域的课题，先找相关的综述，综述是了解该领域最快的途径，因为教材具有滞后性，而论著又偏重于某一点，优秀的综述可以作教材阅读。读文献的顺序，当然还是从中文到外文，毕竟，中文是自己的母语，容易看懂，也容易有成就感。

文章内容是从综述到论著。一般花上一两个小时，可以查一堆文献，先把它们的摘要整理出来，甚至打印出来，根据摘要，可以初步判断哪些是自己决定要的。然后再到网上找全文，找不到再去图书馆，还找不到就发 E-mail 给国外的同学，一般都能获取到。对于自己感兴趣的问题，不仅要看原文，还要看它的参考文献，一般深追上几篇文章，对于想了解的问题也就知道个大概了。在读文章的过程中，当然要做些笔记，建一个word文档，做些复制拷贝的工作便可，这样做的好处是，回头就不必再花好多时间去找你的论据或论点。

四、立足文献查找，登顶巨人双肩

4.5 介绍文献阅读，熟悉查阅意义

>>科研课题，即研究的题目，是依据研究目的、通过对研究对象的主客观条件进行分析而确定研究的问题。课题使研究的目的具体化，使研究活动指向特定的对象和内容范畴，选题是科学研究的起始环节，掌握不好，会“差之毫厘、谬以千里”。著名的物理学家爱因斯坦说过，提出一个问题比解决一个问题更重要。他认为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题却需要有创造性的想象力，而且标志着科学的真正进步。孔子早就讲过，“疑是思之始、学之端”。陶行知指出“发明千千万，起点是一问”。这都说明了围绕我们的工作实践提出问题，确定课题的重要性。选题是一个深思熟虑的创造性认识过程，它需要研究者遵循一定的原则、规律、使用科学的方法。如“现阶段中学生思想状况分析研究”和“中学生课外阅读指导研究”两个课题研究的对象相同，但研究的内容与方法不同。好的课题应界定研究的范围、内容及所采用的主要研究方法。